

Roteiro LE02

Guilherme de Oliveira Portas 24101108

1. Endereço IP de origem e destino.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	7.416418292	10.0.2.15	142.250.78.142	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1857, seq=1/256,
17	7.443632713	142.250.78.142	10.0.2.15	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1857, seq=1/256,
20	8.417331005	10.0.2.15	142.250.78.142	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1857, seq=2/512,
21	8.442435120	142.250.78.142	10.0.2.15	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1857, seq=2/512,
22	9.421586901	10.0.2.15	142.250.78.142	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1857, seq=3/768,
23	9.448886395	142.250.78.142	10.0.2.15	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1857, seq=3/768,
24	10.423321871	10.0.2.15	142.250.78.142	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1857, seq=4/1024
25	10.449492318	142.250.78.142	10.0.2.15	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1857, seq=4/1024
26	11.426040432	10.0.2.15	142.250.78.142	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1857, seq=5/1280
27	11.453538740	142.250.78.142	10.0.2.15	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1857, seq=5/1280
28	12.434324177	10.0.2.15	142.250.78.142	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1857, seq=6/1536
29	12.463412708	142.250.78.142	10.0.2.15	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1857, seq=6/1536

A partir dos pacotes de request capturados pelo wireshark, foi identificado que o IP de origem é 10.0.2.15, e o IP de destino é 142.250.78.142.

2. Quantos pacotes ICMP foram enviados e recebidos?

```
Gui@Ubuntu:~$ ping google.com
PING google.com (142.250.78.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnglua-by-in-f14.1e100.net (142.250.78.142): icmp_seq=1 ttl=255 time=27.2 ms
64 bytes from pnglua-by-in-f14.1e100.net (142.250.78.142): icmp_seq=2 ttl=255 time=25.1 ms
64 bytes from pnglua-by-in-f14.1e100.net (142.250.78.142): icmp_seq=3 ttl=255 time=27.3 ms
64 bytes from pnglua-by-in-f14.1e100.net (142.250.78.142): icmp_seq=4 ttl=255 time=26.2 ms
64 bytes from pnglua-by-in-f14.1e100.net (142.250.78.142): icmp_seq=5 ttl=255 time=27.5 ms
64 bytes from pnglua-by-in-f14.1e100.net (142.250.78.142): icmp_seq=6 ttl=255 time=29.1 ms

--- google.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5015ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.133/27.089/29.116/1.224 ms
```

Foram enviados 6 pacotes ICMPs de request e recebidos 6 pacotes de reply.

3. Qual é o TTL padrão dos pacotes?

O TTL padrão observado no ping realizado foi de 255 de acordo com os dados obtidos no terminal, porém, vale ressaltar que os requests enviados do meu computador para o destino, tiveram um TTL de 64, como informado pela a captura dos pacotes do wireshark.

4. Qual foi o tempo médio de resposta (RTT)?

Ao fazer a média dos tempos de resposta fornecidos pelo ping no terminal, temos essa equação: $(27,2+25,1+27,3+26,2+27,5+29,1)/6$, que dá um tempo médio aproximado de 27,1 ms.

1. Quantos saltos (hops) foram necessários para chegar ao destino?

```
Rastreando a rota para google.com [172.217.29.46]
com no máximo 30 saltos:

 1      3 ms      3 ms      3 ms  192.168.68.1
 2     38 ms     19 ms     49 ms  192.168.1.1
 3    179 ms     63 ms     28 ms  45.229.210.1
 4      6 ms      4 ms      4 ms  10.1.0.9
 5      8 ms      7 ms      8 ms  192.168.16.2
 6     26 ms     21 ms     21 ms  100.126.4.138
 7     24 ms     29 ms     25 ms  74.125.48.112
 8     34 ms     24 ms     23 ms  142.250.58.65
 9     25 ms     24 ms     25 ms  108.170.241.55
10     23 ms     22 ms     23 ms  pnglua-aa-in-f14.1e100.net [172.217.29.46]

Rastreamento concluído.
```

Tive que rodar o traceroute pelo windows, deu 10 hops para chegar no destino

2. Quais são os endereços IP dos roteadores intermediários?

Os endereços de IP intermediários foram 192.168.68.1, 192.168.1.1, 45.229.210.1, 10.1.0.9, 192.168.16.2, 100.126.4.138, 74.125.48.112, 142.250.58.65 e 108.170.241.55 para chegar no destino: pnglua-aa-in-f14.1e100.net [172.217.29.46].

3. Qual é o TTL de cada pacote enviado?

Foram registrados os TTLs, 3, 38, 179, 6, 8, 26, 24, 34, 25, 23 ms de cada pacote enviado no comando traceroute executado.